Analyse de Flux Réseau et Investigation Numérique : Étude des Captures PCAP4 et PCAP5

Projet réaliser par HAYE FALL

<u>**sommaire**</u>

1.Introduction

1.1. méthode de transferts des fichiers pcap sur Kali

2. Analyse du fichier PCAP4

statistiques UDP et drapeau TCP (SYN-ACK)

identification du navigateur (chrome) et analyse du TTL

3. Analyse du fichier PCAP5

identification des fichiers (PNG) et version OpenSSH

localisation du serveur ZIP et analyse du Chechsum TCP

4. Conclusion

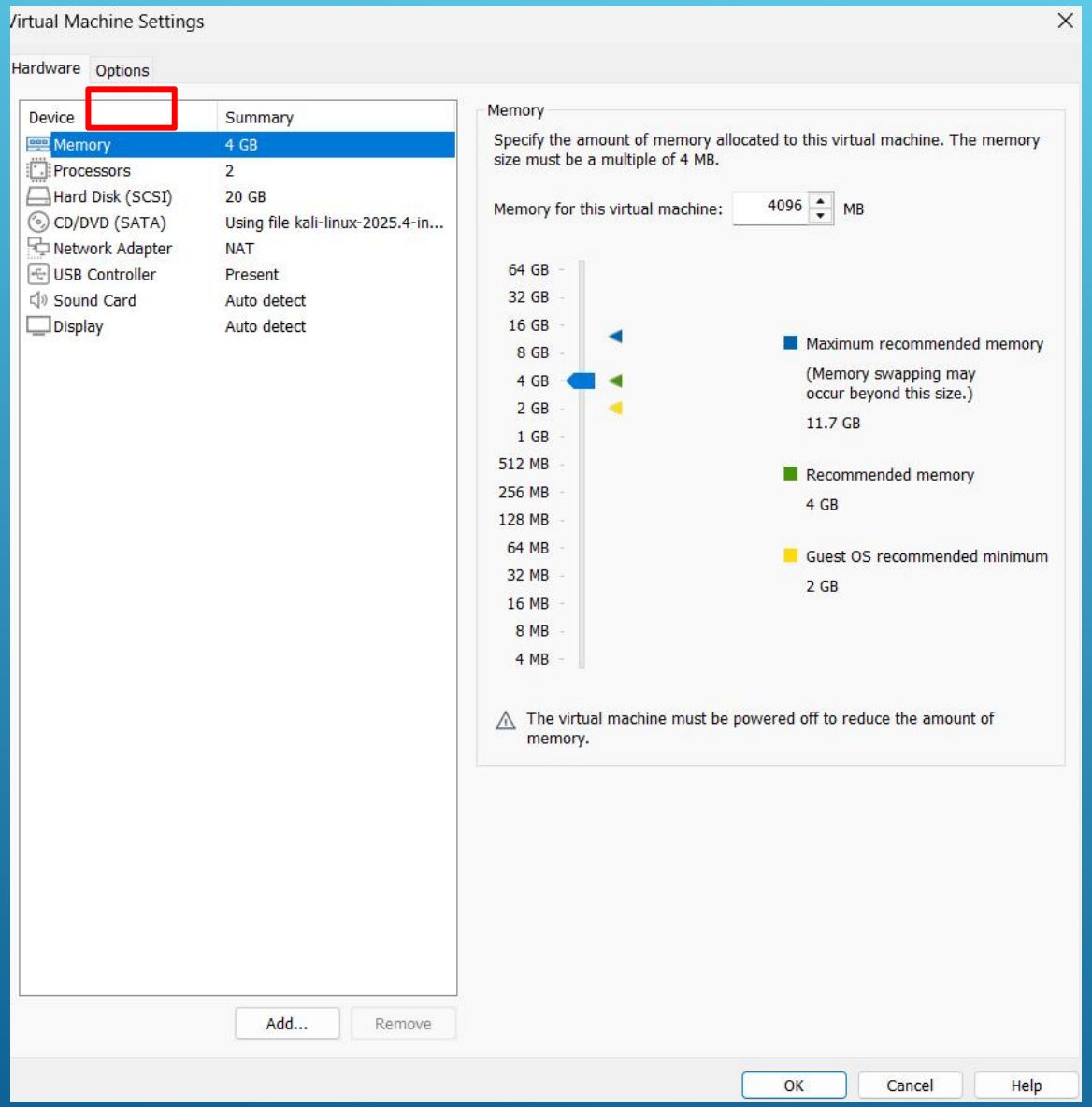
synthèse des preuves extraites

1.introduction

Ce projet présente l'analyse technique de deux captures de trafic réseau (PCAP4 et PCAP 5) réalisée dans un environnement sécurisé sous Kali Linux

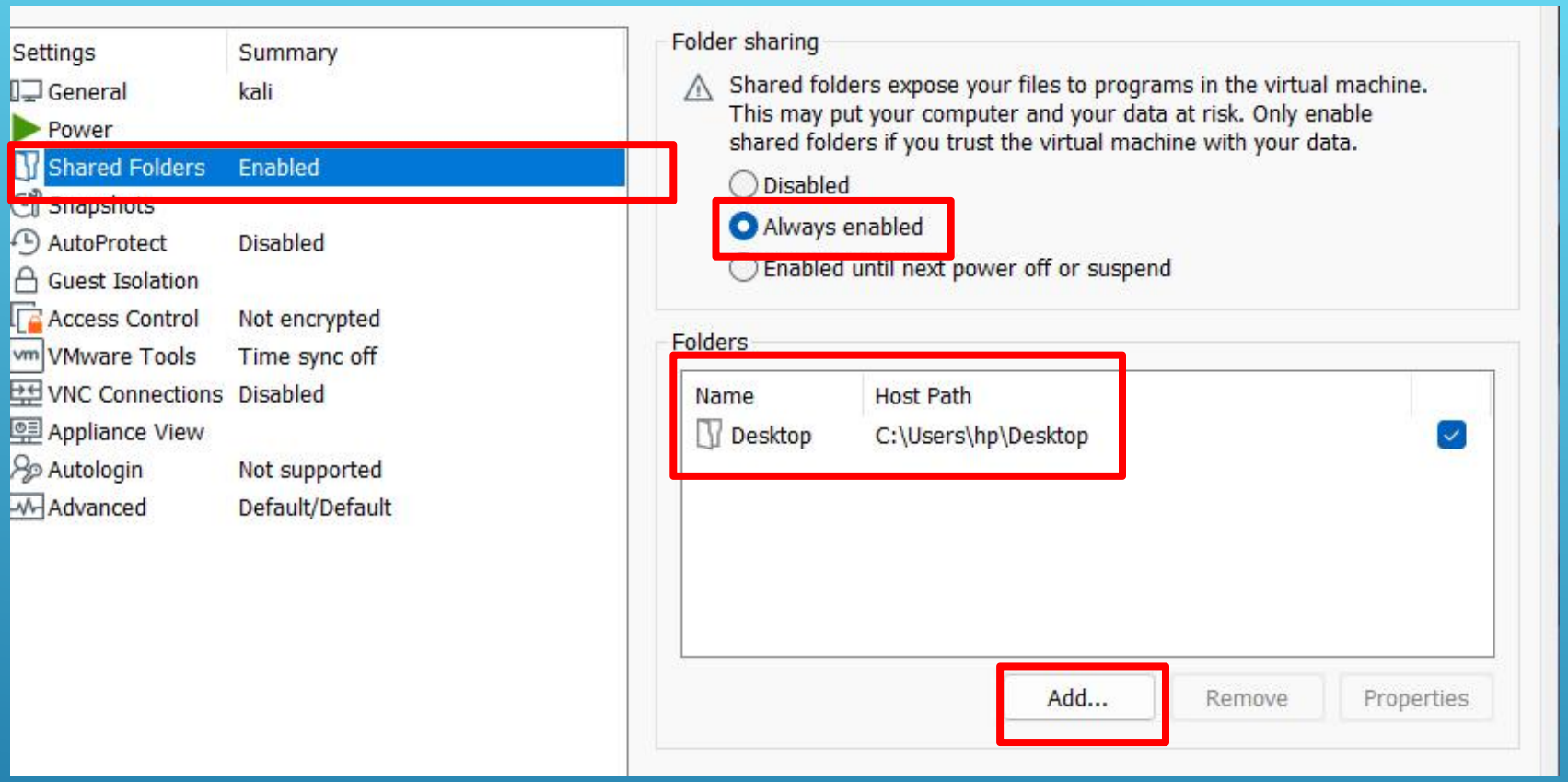
L'objectif principal est d'utiliser l'outil en ligne de commande tcpdump pour extraire des preuves numériques précises, telles que des versions de logiciels, des noms de fichiers transférés et des métadonnées de paquets (TTL, Checksum). Cette démarche simule une situation d'investigation numérique (Network Forensics) visant à reconstruire les actions effectuées sur le réseau

1.1. méthode de transferts de fichiers PCAP



L'importation du fichier pcap1.zip depuis la machine physique vers l'environnement Kali Linux a été réalisée via la fonction Shared Folders de Vmware

Aller sur VM puis aller sur option



Après avoir cliquer sur OPTION choisiez SHARED FOLDERS puis cocher l'option ALWAYS ENABLED puis ADD et ajouter votre bureau de la machine physique

```
kane@kali: ~/Bu eau
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide
┌──(kane㉿kali)-[~]
└─$ sudo vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o allow_other

[sudo] Mot de passe de kane :

┌──(kane㉿kali)-[~]
└─$ ls /mnt/hgfs/

Desktop

┌──(kane㉿kali)-[~]
└─$ cd /mnt/hgfs/Desktop/
ls | grep pcap1.zip
cp pcap1.zip ~/Bureau/

pcap1.zip

┌──(kane㉿kali)-[/mnt/hgfs/Desktop]
└─$ cd ~/Bureau/
unzip pcap1.zip

Archive:  pcap1.zip
  inflating: SBT-PCAP4.pcap
   creating: __MACOSX/
  inflating: __MACOSX/._SBT-PCAP4.pcap
  inflating: SBT-PCAP5.pcap
  inflating: __MACOSX/._SBT-PCAP5.pcap
```

Utilisation de l'utilitaire vmhgfs-fuse pour monter le dossier hôte dans le répertoire /mnt/hgfs/ de la VM.
Copie du fichier vers le répertoire local ~/Bureau/ puis décompression via la commande unzip

2. Analyse du fichier PCAP 4

2.1 Statistiques du trafic UDP

```
┌──(kane㉿kali)-[~/Bureau]
└─$ sudo tcpdump -r SBT-PCAP4.pcap udp | wc -l

reading from file SBT-PCAP4.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot lengt
h 262144
3290
```

L'analyse du protocole UDP a permis de dénombrer un total de 3 290 paquets.
Commande utilisée : TCPDUMP -R SBT-PCAP4.PCAP UDP | WC -L

2.2 Analyse des indicateurs de connexion (SYN-ACK)

```
┌──(kane㉿kali)-[~/Bureau]
└─$ sudo tcpdump -nn -r SBT-PCAP4.pcap "tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-ack) =
(tcp-syn|tcp-ack)" | wc -l

reading from file SBT-PCAP4.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot lengt
h 262144
20
```

LE filtrage des paquets TCP possédant simultanément les drapeaux SYN et ACK a été réalisé. Et il y a 20 paquets

Commande utilisée : tcpdump -r SBT-PCAP4.pcap "tcp[tcpflags] & (tcp-syn | tcp-ack) == (TCP-SYN | TCP-ACK)" | WC -L

2.3 Identification du navigateur client

```
┌──(kane㉿kali)-[~/Bureau]
└─$ sudo tcpdump -A -r SBT-PCAP4.pcap | grep -i "Chrome/" | head -n 1

reading from file SBT-PCAP4.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot lengt
h 262144
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.3
6 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.87 Safari/537.36
```

L'examen des champs *User-Agent* dans le trafic HTTP a révélé l'utilisation du navigateur Google Chrome, version 80.0.3987.87.
Commande utilisée : tcpdump -A -r SBT-PCAP4.pcap | grep -i "Chrome/"

2.4 Analyse de la durée de vie des paquets (TTL)

```
┌──(kane㉿kali)-[~/Bureau]
└─$ sudo tcpdump -r SBT-PCAP4.pcap "ip[8] = 38" | wc -l

reading from file SBT-PCAP4.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot lengt
h 262144
710
```

UNE RECHERCHE SPÉCIFIQUE SUR LES EN-TÊTES IP A PERMIS D'ISOLER LES PAQUETS AYANT UNE VALEUR **TTL (TIME TO LIVE) DE 38**.

COMMANDE UTILISÉE : TCPDUMP -R SBT-PCAP4.PCAP "IP[8] == 38" | WC -L

- **3.Analyse du fichier PCAP 5**
- **3.1. Identification de ressources Web**

```
└$ sudo tcpdump -A -r SBT-PCAP5.pcap | grep -i ".png"

reading from file SBT-PCAP5.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot lengt
h 262144
<li><a href="proprietary.png">proprietary.png</a>
```

L'analyse des requêtes HTTP vers le serveur 192.168.56.111 a permis d'identifier un fichier image de type PNG nommé : proprietary.png.
Commande utilisée : TCPDUMP –A –R SBT-PCAP5.PCAP | GREP -I ".PNG"

3.2.Audit du service d'accès distant (SSH)

```
┌──(kane㉿kali)-[~/Bureau]
└─$ sudo tcpdump -A -r SBT-PCAP5.pcap | grep "OpenSSH"

[sudo] Mot de passe de kane :
reading from file SBT-PCAP5.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot lengt
h 262144
12:04:28.890396 IP 192.168.56.1.50157 > 192.168.56.111.ssh: Flags [P.], seq 1
:22, ack 1, win 4117, options [nop,nop,TS val 649134266 ecr 70981411], length
 21: SSH: SSH-2.0-OpenSSH_7.6
&....;.#SSH-2.0-OpenSSH_7.6
12:04:28.895665 IP 192.168.56.111.ssh > 192.168.56.1.50157: Flags [P.], seq 1
:34, ack 22, win 227, options [nop,nop,TS val 70981419 ecr 649134266], length
 33: SSH: SSH-2.0-OpenSSH_7.9p1 Debian-10
.;.+& ... SSH-2.0-OpenSSH_7.9p1 Debian-10
```

L'examen des bannières d'identification lors des connexions sur le port 22 a révélé que le serveur utilise la version : OpenSSH_7.9p1 (système Debian 10).
Commande utilisée : tcpdump –A –r SBT-PCAP5.pcap | grep "OpenSSH"

3.3.Identification du port de transfert de fichiers

```
┌──(kane㉿kali)-[~/Bureau]
└─$ strings SBT-PCAP5.pcap | grep -i ".zip"

Accept-Encoding: gzip, deflate

┌──(kane㉿kali)-[~/Bureau]
└─$ sudo tcpdump -nn -r SBT-PCAP5.pcap | awk '{print $3}' | cut -d. -f5 | sor
t | uniq -c

reading from file SBT-PCAP5.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot lengt
h 262144
     14
     65 22
      4 3016
      8 50156
    101 50157
      5 50159
      1 5353
      7 8000
```

En analysant les flux de données et les signatures de fichiers (signatures "PK" pour les archives), il a été déterminé que le fichier .zip est servi via le PORT : **8000.**

Commande utilisée : TCPDUMP -NN -R SBT-PCAP5.PCAP | AWK '{PRINT $3}' | CUT -D. -F5 | SORT | UNIQ -C

3.4.Analyse temporelle (Checksum TCP)

```
┌──(kane㉿kali)-[~/Bureau]
└─$ sudo tcpdump -nn -r SBT-PCAP5.pcap "tcp[16:2] == 53203"

reading from file SBT-PCAP5.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot lengt
h 262144
12:04:46.207925 IP 192.168.56.1.50157 > 192.168.56.111.22: Flags [P.], seq 17
59313063:1759313099, ack 3885892020, win 4096, options [nop,nop,TS val 649151
549 ecr 70998644], length 36
```

Son horodatage précis est : **12:04:46.207925**.

Commande utilisée : TCPDUMP -NN -R SBT-PCAP5.PCAP "TCP[16:2] == 53203"

4.Conclusion

L’analyse des fichiers **PCAP 4** et **PCAP 5** a permis de démontrer l'efficacité de l'outil **tcpdump** pour l'investigation numérique. Grâce à l'utilisation de filtres avancés et à l'analyse des en-têtes (IP et TCP), nous avons pu extraire des preuves précises qui resteraient invisibles lors d'une simple navigation réseau